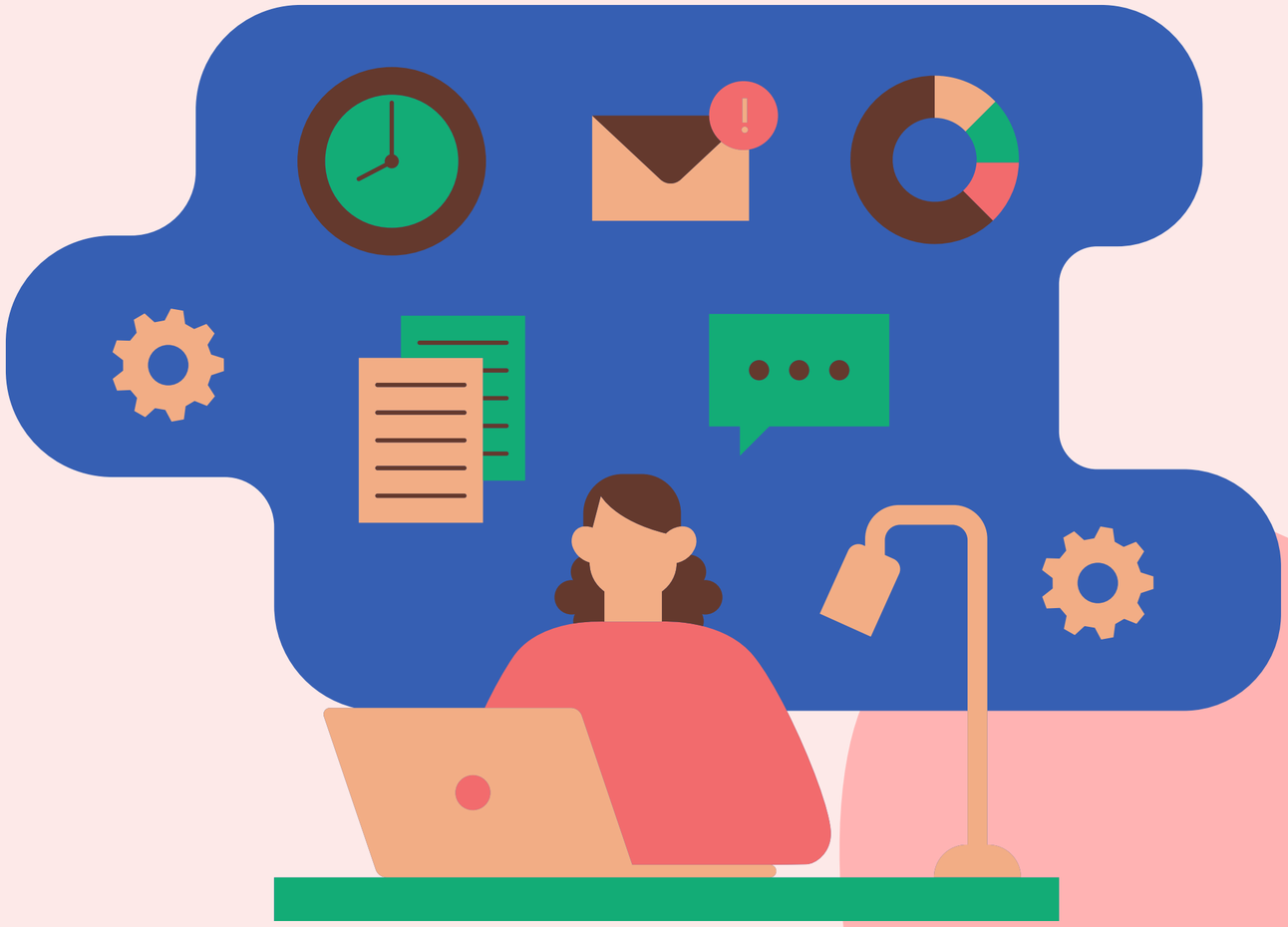
SISTEMA INTELIGENTE BASADO EN IA PARA LA PREDICCIÓN DE OLAS DE CALOR Y CALIDAD DEL AIRE EN ENTORNOS URBANOS

Christian Natanael Ayon Zazueta
Angela Ximena Medina Ornelas

Topicos de inteligencia artificial

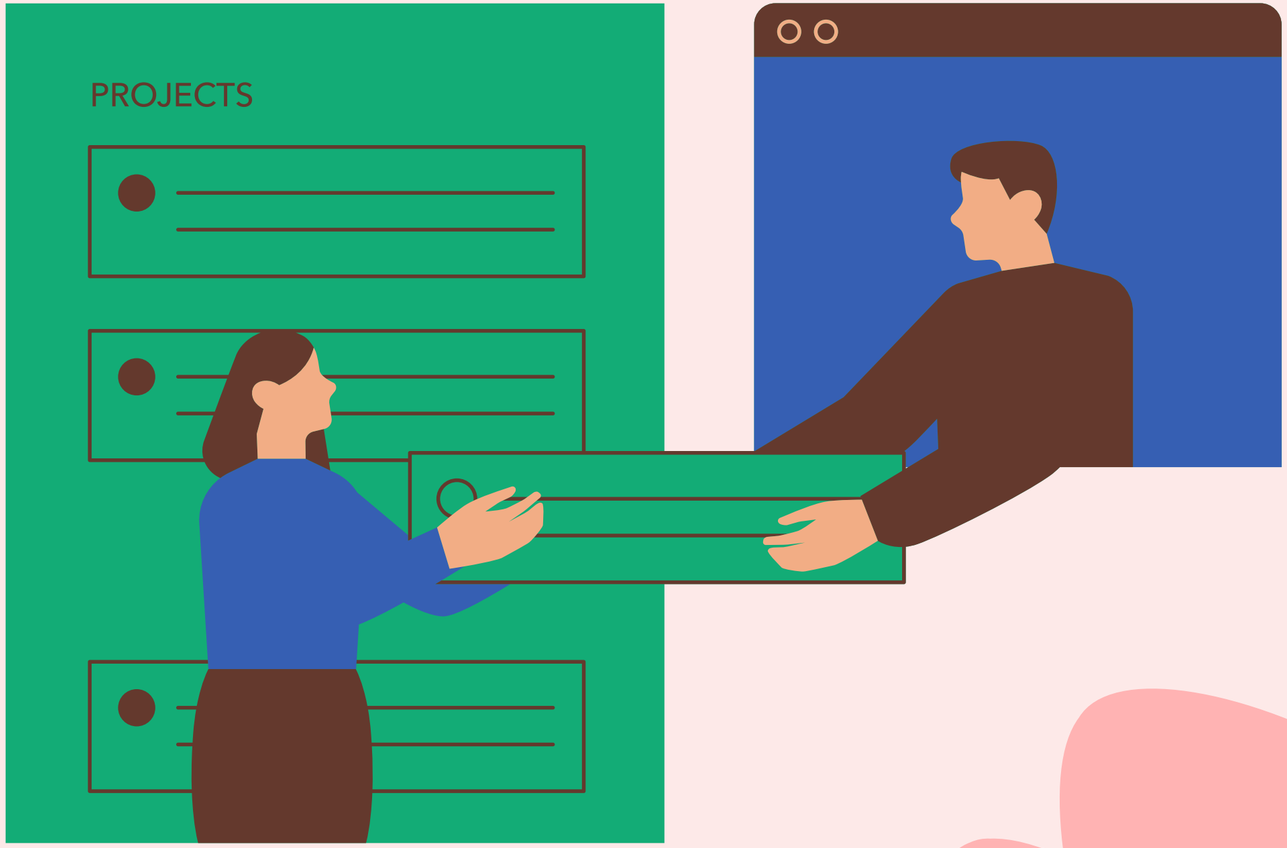


¿Que esta pasando en las ciudades?

- Aumento de olas de calor urbanas.
- Fenómeno de isla de calor.
- Altos niveles de contaminación (PM2.5, NO_2).
- Impacto directo en salud pública.

¿Por que es importante?

- Afecta salud (golpes de calor, enfermedades respiratorias).
- Impacto económico.
- Mayor consumo energético.
- Riesgo para poblaciones vulnerables.



¿Cómo puede la inteligencia artificial mejorar la predicción de olas de calor y calidad del aire en ciudades?

¿Como se esta usando actualmente la ia?

- LSTM para series temporales climáticas.
- CNN para imágenes satelitales.
- Transformers para dependencias complejas.
- Modelos para PM2.5 y NO_2.

limitaciones Actuales

- Predicen temperatura y contaminación por separado.
- Dependencia fuerte de datos históricos.
- Alto costo energético.
- Poca integración de variables urbanas.

Propuesta del proyecto

Sistema multimodal integrado que:

- Combine temperatura extrema + calidad del aire.
- Integre datos satelitales + sensores urbanos.
- Use modelos híbridos (CNN + LSTM/Transformer).
- Genere alertas tempranas.

Funcionamiento del sistema propuesto

Recolección de datos
- Datos satelitales (Sentinel-5P, Copernicus)
- Reanálisis climático (ERA5)
- Sensores urbanos de calidad del aire
- Inventarios de emisiones

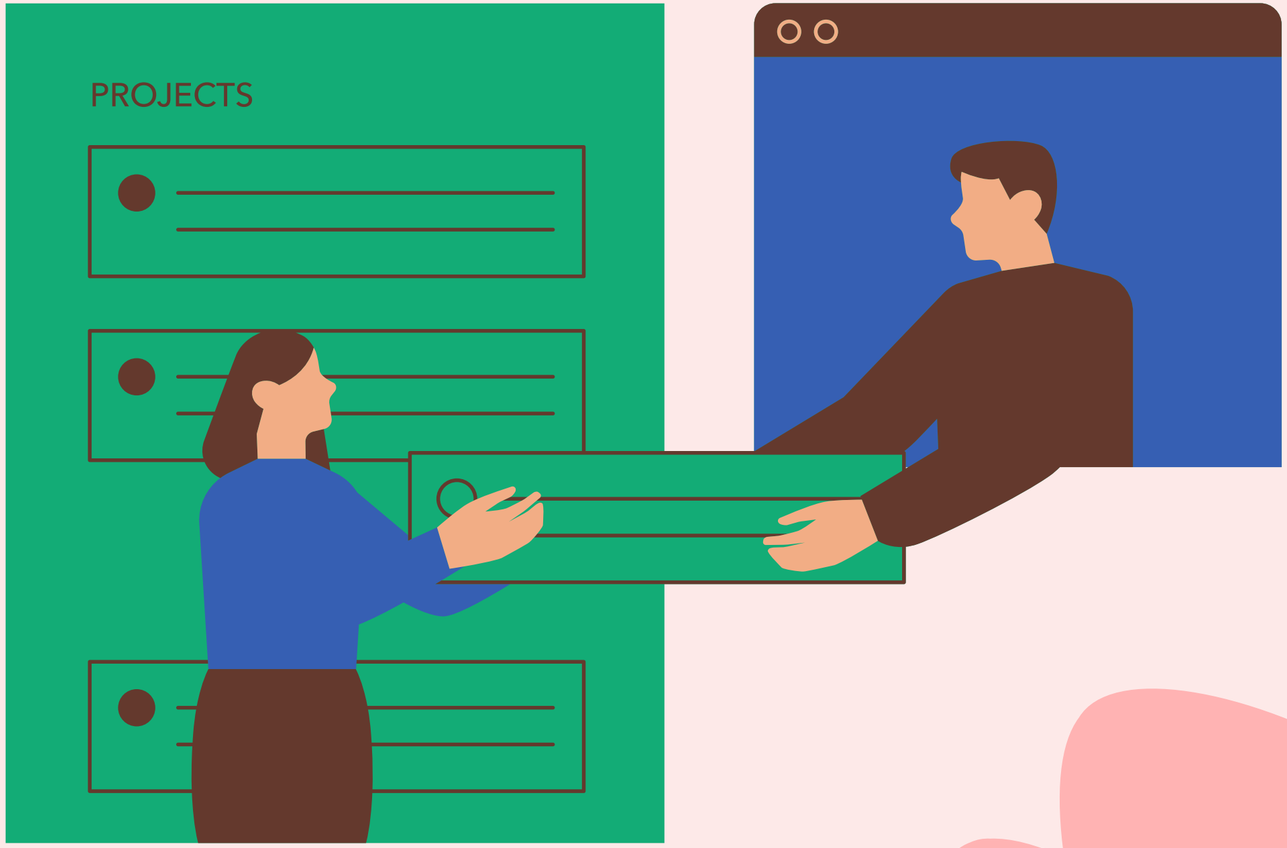
Procesamiento
- Limpieza y normalización de datos
- Integración espacio-temporal
- Preparación para modelado

Modelado con IA
- LSTM / Transformers para temperatura
- Redes neuronales para contaminantes
- Predicción a 3–10 días

Resultados
- Estimación de olas de calor
- Niveles de contaminación
- Generación de alertas tempranas

Impacto esperado

- Mejor anticipación de olas de calor.
- Reducción de riesgos sanitarios.
- Apoyo a decisiones públicas.
- Planeación urbana basada en datos.



Consideraciones éticas

- Sesgos en datos.
- Costo energético del entrenamiento.
- Uso responsable de IA.
- Complementar, no sustituir, modelos físicos.

Conclusiones

- La IA mejora la precisión predictiva urbana.
- Existen brechas en integración de fenómenos.
- Nuestro enfoque propone un modelo integrado.
- Puede fortalecer políticas públicas.

GRACIAS!